TRANSFORMACIONES LINEALES

DEF: UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL $T: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ ES UNA FUNCIÓN QUE SATISFACE:

1. SI $\lambda \in \mathbb{R}$, $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$, ENTONCES $T(\lambda \vec{v}) = \lambda T(\vec{v})$.
2. SI $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^n$, ENTONCES $T(\vec{v}+\vec{w}) = T(\vec{v}) + T(\vec{w})$.

EJEMPLOS:

1) LA FUNCIÓN NULA $0: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$, DADA POR $0(\vec{v}) = \vec{0}_{\mathbb{R}^m}$ PARA TODO $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ ES UNA t.l.

2) LA FUNCIÓN $id_{\mathbb{R}^n}: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $\vec{v} \longmapsto \vec{v}$ ES UNA t.l.

3) $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ DADA POR $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_3, 2x_1 - x_3)$ ES UNA t.l. VEAMOS ESTO:

① $T(\lambda(x_1, x_2, x_3)) = T(\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3) = (\lambda x_1 + \lambda x_2, \lambda x_3, 2\lambda x_1 - \lambda x_3) =$

$= (\lambda(x_1 + x_2), \lambda x_3, \lambda(2x_1 - x_3)) = \lambda(x_1 + x_2, x_3, 2x_1 - x_3) = \lambda T(x_1, x_2, x_3)$ ✓

② $T((x_1, x_2, x_3) + (y_1, y_2, y_3)) = T(x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3) =$

$= (x_1 + y_1 + x_2 + y_2, x_3 + y_3, 2(x_1 + y_1) - (x_3 + y_3)) =$

$= (x_1 + x_2, x_3, 2x_1 - x_3) + (y_1 + y_2, y_3, 2y_1 - y_3) =$

$= T(x_1, x_2, x_3) + T(y_1, y_2, y_3)$ ✓

$\therefore$ T ES UNA t.l.

4) $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $(x_1, x_2) \longmapsto (x_1 - x_2, x_1 \cdot x_2)$ $\longrightarrow$ NO ES t.l.

$T(2(1,1)) = T(2,2) = (2-2, 2 \cdot 2) = (0, 4)$

$2 \cdot T(1,1) = 2(1-1, 1 \cdot 1) = 2(0,1) = (0,2)$

$\therefore$ $T(2 \cdot (1,1)) \neq 2 \cdot T(1,1)$ $\Rightarrow$ NO COMPLE 1 $\Rightarrow$ T NO ES t.l.

OBS: T NO COMPLE 2

$T((1,1) + (1,1)) = T(2,2) = (0, 4)$

$T(1,1) + T(1,1) = (0,1) + (0,1) = (0,2)$

$\therefore$ $T((1,1)+(1,1)) \neq T(1,1) + T(1,1) \Rightarrow$ T NO CUMPLE 2

5) SI $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, ENTONCES $T: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$, $X \longmapsto A.X$) ES UNA t.l.

(ESTO ES CON X VISTO COMO COLUMNA PARA CALCULAR AX).

- SI $\lambda \in \mathbb{R}$, $X \in \mathbb{R}^n$, ENTONCES $T(\lambda X) = A.(\lambda X) = \lambda AX =$
$= \lambda T(x)$ ✓
- SI $x, y \in \mathbb{R}^n$, ENTONCES $T(x+y) = A(x+y) = Ax + Ay =$
$= T(x) + T(y)$ ✓

PROPIEDADES:

SI $T: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ ES t.l., ENTONCES

1) $T(0_{\mathbb{R}^n}) = 0_{\mathbb{R}^m}$

$\left(T(\vec{0}_{\mathbb{R}^n}) = T(0_{\mathbb{R}} . \vec{0}_{\mathbb{R}^n}) = 0_{\mathbb{R}} . T(\vec{0}_{\mathbb{R}^n}) = 0_{\mathbb{R}^m} \right)$

2) $T(-V) = -T(V)$

$\left(T(V) + T(-V) = T(V + (-V)) = T(0) = 0 \right)$

3) $T(v-w) = T(v) - T(w)$

4) $T(a_1 \vec{V_1} + a_2 \vec{V_2} + \cdots + a_r \vec{V_r}) = a_1 T(\vec{v_1}) + a_2 T(\vec{v_2}) + \cdots + a_r T(\vec{v_r})$.

REPRESENTACIÓN MATRICIAL:

DADA UNA t.l. $T: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$, EXISTE UNA ÚNICA MATRIZ $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ TAL QUE T PUEDE ESCRIBIRSE EN LA FORMA

$$T(x_1, \ldots, x_n) = A . \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \text{ O BIEN}$$

$$T(x) = A.X$$

LA REPRESENTACIÓN $T(x) = A.x$ SE LLAMA EXPRESIÓN MATRICIAL CANÓNICA DE T. LA MATRIZ A SE LLAMA LA MATRIZ DE LA TRANSFORMACIÓN LINEAL T.

NOTACIÓN: $A = A_T$.

IDEA: SI $T: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ ES t.l., SEAN

$e_1 = (1, 0, \dots, 0)$

$e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$

$\vdots$

$e_n = (0, \dots, 0, 1)$

$E = \{e_1, \dots, e_n\}$ ↳ BASE CANÓNICA DE $\mathbb{R}^n$.

ENTONCES:

$$A_T = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ T(e_1) & T(e_2) & \cdots & T(e_n) \\ | & | & & | \end{bmatrix}$$

$$A_T . X = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ T(e_1) & T(e_2) & \cdots & T(e_n) \\ | & | & & | \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ x_1 T(e_1) & x_2 T(e_2) & \cdots & x_n T(e_n) \\ | & | & & | \end{bmatrix} =$$

$$= x_1 \begin{bmatrix} | \\ T(e_1) \\ | \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} | \\ T(e_2) \\ | \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} | \\ T(e_n) \\ | \end{bmatrix} =$$

$$= x_1 T(e_1) + x_2 T(e_2) + \cdots + x_n T(e_n) = T(\overbrace{x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n}^{x}) =$$

$$= T(x_1, \dots, x_n) = T(x).$$

ADEMÁS, NO HAY OTRA POSIBILIDAD: SI $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$,

$M = \begin{bmatrix} | & & | \\ M_1 & \cdots & M_n \\ | & & | \end{bmatrix}$ ES TAL QUE $(\forall x \in \mathbb{R}^n)\ T(x) = Mx$,

ENTONCES

$$T(e_1) = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ M_1 & M_2 & \cdots & M_m \\ | & | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | \\ M_1 \\ | \end{bmatrix}$$

$$T(e_2) = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ M_1 & M_2 & \cdots & M_m \\ | & | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | \\ M_2 \\ | \end{bmatrix}$$

$$\vdots$$

$$T(e_m) = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ M_1 & M_2 & \cdots & M_m \\ | & | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | \\ M_m \\ | \end{bmatrix}$$

$$\therefore \quad M = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ T(e_1) & T(e_2) & \cdots & T(e_m) \\ | & | & & | \end{bmatrix} = A_T$$

$\blacksquare$

Ej.: SEA $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_3, 2x_1 - x_3)$.

EXPRESIÓN FUNCIONAL.

HALLAR A_T.

$$T(e_1) = T(1,0,0) = (1+0, 0, 2\cdot 1 - 0) = (1, 0, 2)$$

$$T(e_2) = T(0,1,0) = (0+1, 0, 2\cdot 0 - 0) = (1, 0, 0)$$

$$T(e_3) = T(0,0,1) = (0, 1, -1).$$

$$\therefore \quad A_T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$T(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1\cdot x_1 + 1\cdot x_2 + 0\cdot x_3 \\ 0\cdot x_1 + 0\cdot x_2 + 1\cdot x_3 \\ 2\cdot x_1 + 0\cdot x_2 + (-1)\cdot x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_3 \\ 2x_1 - x_3 \end{bmatrix}$$

Ej.: $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ /

$$T(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2 + x_3, 5x_2 - 7x_3, x_1 + x_2, x_1 - 2x_2 - x_3)$$

$$\Rightarrow A_T = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -7 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 3}$$

ES.: $T:\mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ / $A_T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 4 & -7 & 9 \end{bmatrix}$.

$\Rightarrow T(x_1,x_2,x_3) = (2x_1 - 3x_3,\ 4x_1 - 7x_2 + 9x_3)$,

YA QUE $T(x_1,x_2,x_3) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 4 & -7 & 9 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 - 3x_3 \\ 4x_1 - 7x_2 + 9x_3 \end{bmatrix}$

OBSERVACIÓN: SI $\{V_1,\dots,V_m\}$ ES UNA BASE DE $\mathbb{R}^m$ Y $T:\mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^m$ ES t.l., ENTONCES, COMO PARA TODO $V \in \mathbb{R}^m$ SE TIENE

$$\vec{V} = \lambda_1 \vec{V_1} + \lambda_2 \vec{V_2} + \cdots + \lambda_m \vec{V_m}$$ (PARA (ÚNICOS) $\lambda_1,\dots,\lambda_m \in \mathbb{R}$), APLICANDO T A AMBOS MIEMBROS OBTENEMOS

$$T(\vec{V}) = \lambda_1 T(\vec{V_1}) + \lambda_2 T(\vec{V_2}) + \cdots + \lambda_m T(\vec{V_m}).$$

∴ PARA CALCULAR $T(\vec{V})$ SÓLO SE NECESITA CONOCER $\lambda_1,\dots,\lambda_m$ Y $T(\vec{V_1}),\dots,T(\vec{V_m})$.

TEOREMA: SI $\{V_1,\dots,V_m\}$ ES UNA BASE DE $\mathbb{R}^m$ Y $W_1,\dots,W_m \in \mathbb{R}^m$ SON VECTORES (NO NECESARIAMENTE DISTINTOS), ENTONCES HAY UNA ÚNICA t.l. $T:\mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^m$ TAL QUE $T(V_1) = W_1$, $T(V_2) = W_2$, $\dots$, $T(V_m) = W_m$.

EJEMPLOS:

1) DECIDIR SI ES POSIBLE UNA t.l. $T:\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ TAL QUE $\begin{cases} T(1,1) = (1,0,1) \\ T(-1,1) = (1,2,3) \end{cases}$.

DECIR SI ES ÚNICA. HALLAR A_T.